PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II
1ª Prova Semestral – 05/10/2022

GABARITO

1ª Questão: (3,0 pontos)

Uma rede é descrita por um sistema de duas equações diferenciais que, no domínio de Laplace, são representadas pelo sistema de equações $\begin{bmatrix} 2s+3 & s \\ s & s+1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1(s)+5 \\ U_2(s)+2 \end{bmatrix}$ em que $U_1(s)$ e $U_2(s)$ são as transformadas de Laplace das entradas $u_1(t)$ e $u_2(t)$, respectivamente e $Y_1(s)$ e $Y_2(s)$ são as transformadas de Laplace das saídas $y_1(t)$ e $y_2(t)$, respectivamente.

Pede-se

(1,0) **a)** Determine todas as FCPs desta rede bem como todas as suas funções de rede.

(1,0) **b)** Em particular, para a resposta $y_2(t)$, pede-se o seu valor $y_2(0_+)$ em $t = 0_+$ quando $u_1(t) = H(t)$ e $u_2(t) = \delta(t)$. Não é necessário obter a expressão de $y_2(t)$.

(1,0) **c)** Determine as condições iniciais $y_{10} = y_1(0_-)$ e $y_{20} = y_2(0_-)$ em $t = 0_-$.

Gabarito

a) As FCPs são as raízes do polinômio característico, que pode ser obtido através do determinante da matriz do sistema, que é

$$\det(T) = \begin{vmatrix} 2s+3 & s \\ s & s+1 \end{vmatrix} \rightarrow \det(T) = s^2 + 5s + 3$$

com discriminante

$$\Delta = 25 - 12 \rightarrow \Delta = 13$$

e FCPs: $p_1 = \frac{-5+\sqrt{13}}{2} = \frac{-5+3,6055}{2} \Rightarrow p_1 = -0,6972$

$$p_2 = \frac{-5-\sqrt{13}}{2} \Rightarrow p_2 = -4,3028$$

Para obter as funções de rede, anulamos as condições iniciais e invertemos a matriz T do sistema, obtendo

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2+5s+3} \begin{bmatrix} s+1 & -s \\ -s & 2s+3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix},$$

que nos fornece as quatro funções de rede

1) $\left.\frac{Y_1(s)}{U_1(s)}\right|_{C.i.n} = \frac{s+1}{s^2+5s+3}$, 2) $\left.\frac{Y_2}{U_2(s)}\right|_{C.i.n} = -\frac{s}{s^2+5s+3}$

3) $\left.\frac{Y_2(s)}{U_1(s)}\right|_{C.i.n.} = \frac{-s}{s^2+5s+3}$, 4) $\left.\frac{Y_2(s)}{U_2(s)}\right|_{C.i.n.} = \frac{2s+3}{s^2+5s+3}$

b) As transformadas completas das saídas são

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2+5s+3} \begin{bmatrix} s+1 & -s \\ -s & 2s+3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s)+5 \\ U_2(s)+2 \end{bmatrix}, \begin{cases} U_1(s) = \frac{1}{s} \\ U_2(s) = 1 \end{cases}$$

de onde explicitamos,

$$Y_2(s) = \frac{-1-5s+6s+9}{s^2+5s+3} \Rightarrow Y_2(s) = \frac{s+8}{s^2+5s+3}$$

Com $Y_2(s)$ é uma função racional estritamente própria, pelo Teorema do Valor Inicial, obtemos

$$y_2(0_+) = \lim_{s\to\infty}[sY_2(s)] = \lim_{s\to\infty}\frac{s^2+8s}{s^2+5s+3}$$

Aplicando duas vezes a regra de L'Hôpital, obtemos

$$\boxed{y_2(0_+) = 1}$$

c) Notamos que há transformadas de derivadas temporais no 1º membro do sistema de equações dado e constantes que se somam às transformadas das entradas no 2º membro. Assim, pelo Teorema da derivada temporal, podemos montar o sistema de duas equações com as condições iniciais em $t=0_-$

$$\begin{cases} 2y_{10} + y_{20} = 5 \\ y_{10} + y_{20} = 2 \end{cases},$$

isto é,

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_{10} \\ y_{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ou

$$\begin{bmatrix} y_{10} \\ y_{20} \end{bmatrix} = \frac{1}{1}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Assim, obtemos as condições iniciais em $t=0_-$, que são

$$\boxed{\begin{aligned} y_{10} &= 3 \\ y_{20} &= -1 \end{aligned}}$$

2ª Questão: (2,5 pontos)

(0,5) **a)** Obtenha a função transformada por Laplace de:

$$f(t) = t^3 e^{-2t} H(t)$$

Indique claramente o procedimento utilizado.

GABARITO item a) :

Usando o Teorema da Derivada no Campo Complexo, tem-se:

$$\mathcal{L}[H(t)] = \frac{1}{s} \qquad \mathcal{L}[tH(t)] = \frac{1}{s^2} \qquad \mathcal{L}[t^2H(t)] = \frac{2}{s^3} \qquad \mathcal{L}[t^3H(t)] = \frac{6}{s^4}$$

Aplicando agora o teorema da Translação no Campo Complexo, tem-se:

$$\mathcal{L}[e^{-2t}t^3H(t)] = \frac{6}{(s+2)^4}$$

(1,0) **b)** A anti-transformada de Laplace de $F(s) = \dfrac{32}{\left(s^2 + 4s + 8\right)^2}$ pode ser expressa na forma:

$$f(t) = e^{-\alpha t}\left[A_1 \operatorname{sen} \omega t + A_2 t \cos \omega t \right] H(t)$$

Obtenha os valores de α, ω, A_1 e A_2 indicando claramente os resultados.

GABARITO item b):

Há mais de um modo de obter essa anti-transformação. Apresenta-se aqui um modo possível.

$$\frac{32}{(s^2+4s+8)^2} = \frac{32}{[(s+2)^2+2^2]^2} = \frac{4[4+4+(s+2)^2-(s+2)^2]}{[(s+2)^2+2^2]^2}$$

$$= 4.\left\{\frac{[(s+2)^2+2^2]-[(s+2)^2-2^2]}{[(s+2)^2+2^2]^2}\right\} = 4.\left\{\frac{1}{(s+2)^2+2^2} - \frac{[(s+2)^2-2^2]}{[(s+2)^2+2^2]^2}\right\}$$

Lembrando que:

$$\mathcal{L}[sen\omega t] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2} \quad \text{e} \quad \mathcal{L}[tcos\omega t] = \frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2}$$

Vem:

$$f(t) = e^{-2t}[2sen2t - 4tcos2t]H(t)$$

De onde se conclui: $\alpha = 2$; $\omega = 2$; $A_1 = 2$; $A_2 = -4$

(1,0) **c)** No circuito da Figura 1 a chave encontra-se há muito tempo na posição A e passa para a posição B em t = 0. Analisando-se o circuito com auxílio da Transformação de Laplace é possível determinar a tensão v(t) para $t \geq 0$, transformada por Laplace, na forma:

$$V(s) = \frac{K}{s+\alpha}$$

Obtenha os valores das constantes K e α, mostrando detalhadamente os cálculos realizados

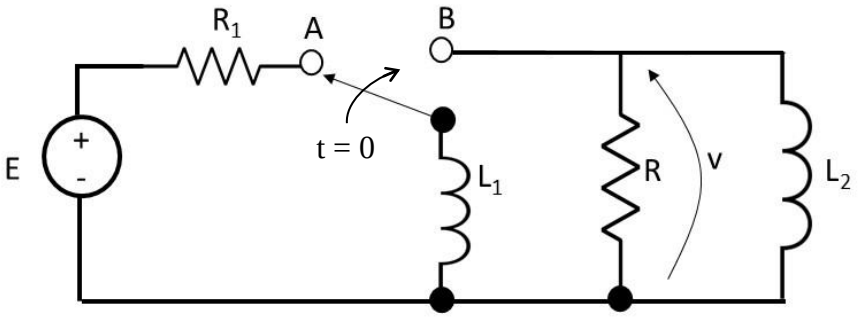
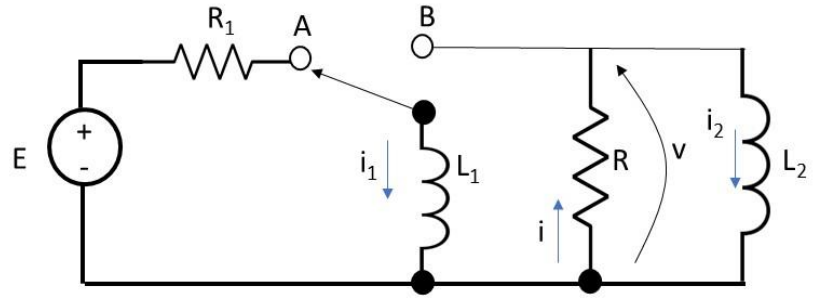


Figura 1

GABARITO item c):

Adota-se algumas variáveis auxiliares:



$$i_1(0_-) = i_1(0_+) = \frac{E}{R_1}$$

$$i_2(0_-) = i_2(0_+) = 0$$

$$i = i_1 + i_2 \qquad v(0_-) = 0$$

Como V = -Ri, aplica-se a TL às relações entre i_1 e i_2 e v:

$$I_1(s) = \frac{V(s)}{sL_1} - \frac{i_1(0_-)}{s} \qquad I_2(s) = \frac{V(s)}{sL_2}$$

Daí vem:

$$-\frac{V(s)}{R} = V(s)\left[\frac{1}{sL_1} + \frac{1}{sL_2}\right] - \frac{E}{sR_1}$$

Reorganizando essa expressão tem-se:

$$\frac{V(s)}{s}\left[\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2} + \frac{s}{R}\right] = \frac{E}{sR_1}$$

Simplificando:

$$\frac{V(S)}{R}\left[\frac{R(L_1 + L_2)}{L_1 L_2} + s\right] = \frac{E}{R_1}$$

De onde, finalmente:

$$V(s) = \frac{E\ R/R_1}{s + \frac{R(L_1 + L_2)}{L_1 L_2}}$$

Conclui-se por inspeção que K =E R/R_1 e $\alpha = \frac{R(L_1+L_2)}{L_1 L_2}$

Solução alternativa da Questão 2, item b)

Calculando os polos de $F(s)$ temos

$$s_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-32}}{2} = -2 \pm j2.$$

Assim, a decomposição em frações parciais de $F(s)$ é dada por

$$F(s) = \frac{32}{(s+2-j2)^2(s+2+j2)^2} = \frac{A_{10}}{(s+2-j2)} + \frac{A_{11}}{(s+2-j2)^2} + \frac{A_{20}}{(s+2+j2)} + \frac{A_{21}}{(s+2+j2)^2}.$$

Primeiramente, vamos calcular os resíduos A_{11} e A_{21}, ou seja,

$$A_{11} = F(s)(s+2-j2)^2|_{s=-2+j2} = \frac{32}{(-2+j2+2+j2)^2} = \frac{32}{(j4)^2} = -2$$

$$A_{21} = F(s)(s+2+j2)^2|_{s=-2-j2} = \frac{32}{(-2-j2+2-j2)^2} = \frac{32}{(-j4)^2} = -2.$$

Somando as frações parciais, chega-se ao seguinte numerador

$$N(s) = A_{10}(s+2-j2)(s+2+j2)^2 + A_{11}(s+2+j2)^2 + A_{20}(s+2+j2)(s+2-j2)^2 + A_{21}(s+2-j2)^2.$$

Identificando os termos que não dependem de s, substituindo $A_{11} = A_{21} = -2$ e igualando a 32 (numerador de $F(s)$), obtemos

$$A_{10}(2-j2)(2+j2)^2 - 2(2+j2)^2 + A_{20}(2+j2)(2-j2)^2 - 2(2-j2)^2 = 32$$

ou ainda

$$A_{10}(16+j16) + A_{20}(16-j16) = 32. \tag{1}$$

Identificando os termos que multiplicam s^3 em $N(s)$ e igualando a 0 (no numerador de $F(s)$ o termo de s^3 é $0 \cdot s^3$), temos

$$A_{10} + A_{20} = 0 \Rightarrow A_{10} = -A_{20}. \tag{2}$$

De (1) e (2), chega-se a

$$A_{10} = -j = e^{-90^\circ} \quad \text{e} \quad A_{20} = j = e^{j90^\circ}.$$

Assim, a expansão em frações parciais fica

$$F(s) = \frac{e^{-90^\circ}}{(s+2-j2)} + \frac{e^{j90^\circ}}{(s+2+j2)} - \left[\frac{2}{(s+2-j2)^2} + \frac{2}{(s+2+j2)^2}\right]. \tag{3}$$

Lembrando dos pares de transformada

$$\mathfrak{L}^{-1}\left\{\frac{|A|e^{j\phi}}{s-\sigma-j\omega} + \frac{|A|e^{-j\phi}}{s-\sigma+j\omega}\right\} = 2|A|e^{\sigma t}\cos(\omega t+\phi)H(t)$$

e

$$\mathfrak{L}^{-1}\left\{\frac{|A|e^{j\phi}}{(s-\sigma-j\omega)^2} + \frac{|A|e^{-j\phi}}{(s-\sigma+j\omega)^2}\right\} = 2|A|e^{\sigma t}t\cos(\omega t+\phi)H(t)$$

e identificando-os em (3), obtém-se

$$f(t) = 2e^{-2t}\cos(2t-90^\circ)H(t) - 4e^{-2t}t\cos(2t)H(t).$$

Lembrando que $\cos(x-90^\circ) = \text{sen}(x)$, chega-se finalmente a

$$\boxed{f(t) = e^{-2t}\left[2\,\text{sen}(2t) - 4t\cos(2t)\right]H(t).}$$

Comparando com a expressão dada, conclui-se que

$$\boxed{\alpha = 2, \quad \omega = 2, \quad A_1 = 2 \quad \text{e} \quad A_2 = -4.}$$

<u>Atenção</u>: Preencher a folha ótica com seu nome, nº USP e opções escolhidas para cada teste.

1 – Um circuito elétrico tem função de rede

$$G(s) = \left.\frac{V(s)}{E_g(s)}\right|_{\text{c.i.n.}} = \frac{s+4}{s^2+3s+2} \quad \textbf{(unidades SI).}$$

Supondo que $e_g(t) = 10\,e^{-4t}H(t)$, (V,s) a resposta forçada v(t) (em (V,s)) será:

a) $(e^{-4t} - e^{-2t} + e^{-t})\,H(t)$

b) $10\,(e^{-2t} + e^{-t})\,H(t)$

c) $(e^{-4t} + e^{-t})\,H(t)$

d) $10\,(e^{-4t} - e^{-2t})\,H(t)$

e) $10\,(e^{-t} - e^{-2t})\,H(t)$

2 – A equação de análise de malhas no domínio de Laplace para o circuito da Figura 2 é dada

por:
$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{2s^2+2}{s} & -1 \\ -1 & \frac{s-4}{s} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \\ V(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10/s \\ \frac{4(s-1)}{s} \\ 8/s \end{bmatrix}$$ **(unidades SI).**

Os valores de g_m (em S) e de $i_L(0_-)$ (em A) são respectivamente iguais a:

a) 1 e 0,5

b) 2 e 2

c) 0,5 e 1

d) 2 e 4

e) 4 e 2

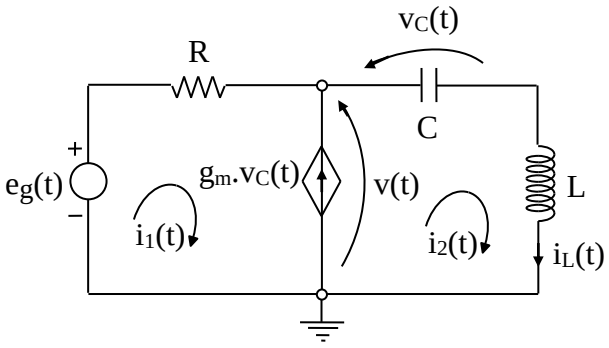


Figura 2

3 – A equação diferencial em v(t) do circuito da Figura 3 é:

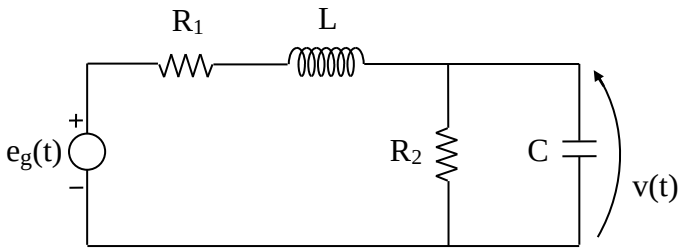
a) $\ddot{v}(t) + 4\dot{v}(t) + v(t) = e_g(t)$

b) $\ddot{v}(t) + 2\dot{v}(t) + 2v(t) = e_g(t)$

c) $\ddot{v}(t) + \dot{v}(t) + 2v(t) = 4e_g(t)$

d) $\ddot{v}(t) + 2\dot{v}(t) + v(t) = 2e_g(t)$

e) $\ddot{v}(t) + 4\dot{v}(t) + 3v(t) = 2e_g(t)$



$R_1 = R_2 = 2\Omega$, $L = 2$ H , $C = 0{,}5$ F

Figura 3

Gabarito dos Testes 1 a 3 da P1 de PSI3213 (05/10/2022)

1) A transformada de Laplace da excitação é

$$E_g(s) = \frac{10}{s+4}$$

e a resposta forçada em Laplace é calculada como

$$V(s) = G(s) \cdot E_g(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+2} \cdot \frac{10}{s+4} = \frac{10}{(s+2)(s+1)}.$$

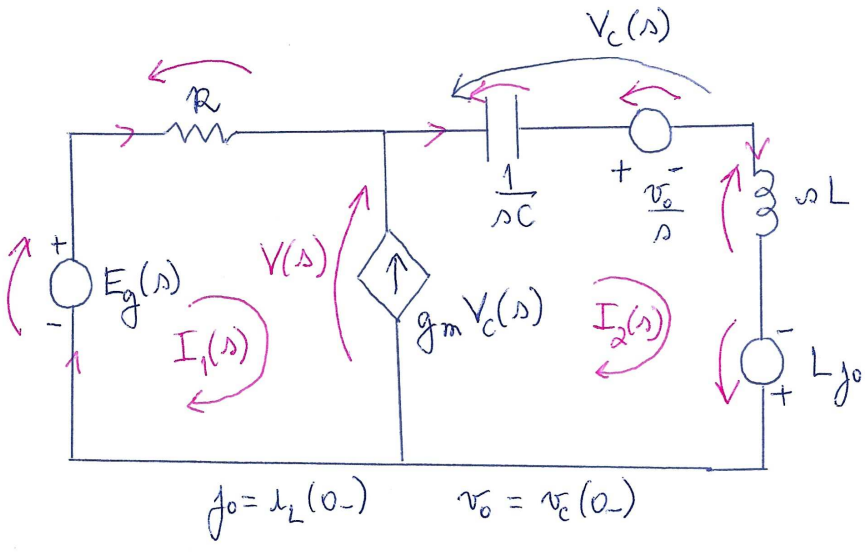
A expansão em frações parciais de $V(s)$ leva a

$$V(s) = \frac{-10}{s+2} + \frac{10}{s+1},$$

cuja antitransformada é

$$\boxed{v(t) = 10(e^{-t} - e^{-2t})H(t).}$$

2) Vamos redesenhar o circuito no domínio de Laplace usando fontes equivalentes.



A segunda Lei de Kirchhoff na Malha 1 leva a

$$RI_1(s) + V(s) = E_g(s).$$

A segunda Lei de Kirchhoff na Malha 2 leva a

$$\left(\frac{1}{sC} + sL\right) I_2(s) - V(s) = Lj_0 - \frac{v_0}{s}.$$

Por fim, a equação adicional vem do vinculado de corrente

$$I_2(s) - I_1(s) = g_m \left[\frac{1}{sC} I_2(s) + \frac{v_0}{s} \right],$$

ou seja

$$-I_1(s) + \left(1 - \frac{g_m}{sC}\right) I_2(s) = \frac{g_m v_0}{s}.$$

Comparando com a equação matricial dada, obtemos

$$\frac{Ls^2 + 1/C}{s} = \frac{2s^2 + 2}{s} \Rightarrow L = 2 \text{ H} \quad \text{e} \quad C = 0{,}5 \text{ F},$$

$$\frac{Lj_0 s - v_0}{s} = \frac{4s - 4}{s} \Rightarrow j_0 = 2 \text{ A} \quad \text{e} \quad v_0 = 4 \text{ V},$$

$$g_m v_0 = 8 \Rightarrow g_m = 2 \text{ S}.$$

$$\boxed{g_m = 2 \text{ S} \quad \text{e} \quad i_L(0_-) = 2 \text{ A}}$$

3) Para obter a equação diferencial, vamos antes calcular a função de rede. Para isso, vamos associar impedâncias no domínio de Laplace:

$$Z_1(s) = R_1 + sL = 2(s + 1)$$

$$Z_2(s) = \frac{1}{G_2 + sC} = \frac{1}{0{,}5s + 0{,}5} = \frac{2}{s + 1}$$

e usar divisão de tensão

$$V(s) = E_g(s) \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)},$$

o que leva à função de rede

$$G(s) = \left. \frac{V(s)}{E_g(s)} \right|_{\text{cin}} = \frac{\dfrac{2}{s+1}}{2(s+1) + \dfrac{2}{s+1}} = \frac{2}{2(s+1)^2 + 2} = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}.$$

Assim temos,

$$s^2 V(s) + 2sV(s) + 2V(s) = E_g(s),$$

cuja antitransformada de Laplace (com cin) leva à seguinte equação diferencial

$$\boxed{\ddot{v}(t) + 2\dot{v}(t) + 2v(t) = e_g(t)}$$

4 – Num circuito de 2ª ordem, a função

$$F(s) = \frac{\frac{2}{3}s + 3}{s^2 + 2s + 20} \qquad \textbf{(unidades SI)}$$

representa a função de rede entre a transformada de Laplace da corrente de saída, I(s), e a transformada de Laplace da tensão de excitação, V(s).

Este circuito tem como condições iniciais $v(0_-) = 1\,V$ e $\dot{v}(0_-)\ 0{,}5\ V/s$.
Logo, a corrente i(t) em regime permanente senoidal (em (A,s)), para a tensão de excitação $v(t) = 10\cos(6t + 85^o)$, (V,s) será igual a:

a) $5{,}0\cos(6t - 5^o)$
b) $2{,}5\cos(6t + 175^o)$
c) $2{,}5\cos(6t - 5^o)$
d) $5{,}0\cos(6t + 90^o)$
e) $4{,}5\cos(6t + 175^o)$

$arctg\left(\frac{4}{3}\right) = 53{,}13^o$	$arctg\left(-\frac{4}{3}\right) = -53{,}13^o$
$arctg\left(\frac{3}{4}\right) = 36{,}9^o$	$arctg\left(-\frac{3}{4}\right) = -36{,}9^o$
$arctg\left(\frac{6}{5}\right) = 50{,}20^o$	$arctg\left(-\frac{6}{5}\right) = -50{,}20^o$
$arctg\left(\frac{3}{5}\right) = 31^o$	$arctg\left(-\frac{3}{5}\right) = -31^o$

*atenção: lembre-se que a função *arctg* só fornece valores entre -90° e 90°.

Resolução:

$$v(t) = 10\cos(6t + 85^o) \rightarrow \tilde{V} = 10\angle 85^o$$

$$F(j6) = \frac{3 + j4}{-16 + j12}$$

$$|F(j6)| = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{400}} = 0{,}25$$

$$\phi(j6) = \frac{arctg(^4/_3)}{arctg(-^{12}/_{16}) + 180^0} = \frac{53{,}13^o}{-36{,}9^o + 180^o} = -90^0$$

Assim, $\hat{I} = (10\angle 85^o)(0{,}25\angle -90^o) = 2{,}5\angle -5^o$

$$\boldsymbol{i(t) = 2{,}5\cos(6t - 5^o)\ (A)}$$

5 – Sabe-se que a função de rede de um dado circuito, que relaciona a transformada de Laplace da tensão $V_0(s)$ na saída e a transformada de Laplace da tensão de excitação $V_s(s)$, é dada por:

$$F(s) = \left.\frac{V_0(s)}{V_s(s)}\right|_{c.i.n.} = \frac{10}{2s+10} \qquad \textbf{(unidades SI)}.$$

Considere que este circuito tem, como condição inicial, $v_0(0_-) = 6V$. Logo, a resposta livre do circuito no domínio do tempo para $t \geq 0$, em (V,s), será:

a) $6\,e^{-5t}$

b) $6\,e^{(t-5)}$

c) $3\,(1 - e^{-5t})$

d) $0{,}6\,e^{-10t}$

e) $0{,}3\,e^{-\frac{t}{10}}$

Resolução:

$$F(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} = \frac{10}{2s+10} = \frac{5}{s+5}$$

$$\rightarrow V_o(s)(s+5) = V_s(s)\,5$$

$$\rightarrow s\,V_o(s) + 5\,V_o(s) = 5\,V_s(s)$$

Como desejamos introduzir a condição inicial para obter a resposta completa do circuito, precisamos da equação diferencial. Ela será obtida efetuando a antitransformada da expressão acima.

Logo: $\frac{dv_o(t)}{dt} + 5v_o(t) = 5v_s(t)$

Efetuando-se a transformada de Laplace da equação diferencial, introduz-se a condição inicial e obtém-se a equação completa da tensão V_o , soma da resposta forçada e resposta livre:

$$sV_o(s) - v_o(0_-) + 5V_o(s) = 5\,V_s(s)$$

$$sV_o(s) - 6 + 5V_o(s) = 5\,V_s(s) \rightarrow (s+5)V_o(s) = 5V_s(s) + 6$$

$$V_o(s) = \frac{5}{(s+5)}V_s(s) + \frac{6}{(s+5)}$$

A parcela livre será então : $\frac{6}{(s+5)}$

Que no domínio do tempo valerá: $\mathbf{6\,e^{-5t}}$

6 – No circuito da Figura 4 a resposta completa da tensão sobre o capacitor no domínio de Laplace, ou seja, $V_C(s)$ em unidades SI será igual a:

a) $\frac{12,5}{s+2,5}$

b) $\frac{12,5}{s} + \frac{5}{(s+5)}$

c) $\frac{12,5}{s(s+2,5)}$

d) $\frac{13,5}{(s+2,5)}$

e) $\frac{12,5}{(s+5)} - \frac{1}{s}$

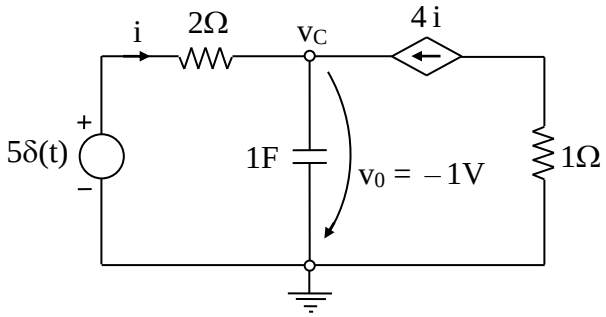


Figura 4

Resolução:

No domínio de Laplace, aplicando-se a 1ª LK no nó v_C, temos que:

$$-I - 4I + sCV_C + Cv_o = 0$$

$Como\ I = (5 - V_C)/2$ e substituindo C e v_o pelos valores indicados no exercício, temos:

$$-5\frac{(5-V_C)}{2} + sV_C + (-1) = 0$$

$$-12,5 + 2,5V_C + sV_C - 1 = 0$$

$(s + 2{,}5)V_C = 13{,}5$

$$\boldsymbol{V_C = \frac{13{,}5}{(s + 2{,}5)}}$$